

Definiția semnalelor

- 1) Semnalul este o mărime fizică care are proprietatea de a se deplasa / propaga într-un anumit mediu. De exemplu, tensiunea electrică, intensitatea curentului electric, intensitatea luminosă pot fi considerate semnale. Orice semnal prezintă pe lângă componenta ~~perturbatoare~~ utilă, adică cu informațională, prezintă și o serie de componente perturbatoare, care apar în momentul generării, recepției sau transmisiei informației. Din punct de vedere tehnic, un semnal poate fi definit matematic printr-o funcție de forma:

$x: T \rightarrow M$, cu $t \in T$ și $x(t) \in M$, pentru domeniu timp sau:

$X: \Omega \rightarrow N$, cu $\omega \in \Omega$ și $X(\omega) \in N$, pentru domeniu frecvență.

Semnalele pot fi clasificate în funcție de domeniul de definiție T în semnale continue ($T \subseteq \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R}$) sau discrete ($T \subseteq \mathbb{Z}$, $t \in \mathbb{Z}$). Din punct de vedere al numărului nivelurilor logice pe care le pot lua semnalele în amplitudine acestia se împart în semnale continue în amplitudine ($T = \mathbb{R}$) sau semnale cuantizate în amplitudine (unde pot fi două sau mai multe niveluri $(0, U \in [0, 1])$). După gradul de predictibilitate al acestora, semnalele pot fi semnale deterministe și semnale nedeterministe. Semnalele deterministe sunt semnale ale căror valori în

timpi este cunoscută. Astfel se împart în semnale
~~care nu sunt~~ periodice (armonice și aperiodice) și
 aperiodice (quasi-periodice și tranzitorii). Semnalele
 nedeterminate sunt semnale ale căror variație în timp
 nu este cunoscută.

Semnalele uzuale în automatică sunt:

1) Impuls dirijat

$$\delta(t) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad , \text{ cu } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

2) Treaptă unitară

$$1_+(t) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad , \text{ cu } \frac{d1_+(t)}{dt} = \delta(t)$$

3) Rampă unitară

$$x_2(t) = t \mid t \geq 0 \quad , \text{ cu } \frac{dx_2(t)}{dt} = 1_+(t)$$

4) Semnal armonic unitar

$$x_3(t) = \sin \omega t \mid t \geq 0$$

Semnalul armonic este un semnal periodic de fapt
 astfel:

$$x(t) = A \sin \omega t = A \sin (2\pi f \cdot t) = A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t \right)$$

Acesta este complet definit doar de amplitudine
 sau frecvență, respectiv perioadă

2) În tehnicile moderne de analiză sau prelucrare de semnale s-au introdus mai multe metode:

- 1) Descompunerea în serie Fourier reală sau complexă. Aceasta are la bază analiza spectrului semnalului și aplică semnalelor periodice câte câte

Forma generală a unui semnal periodic este:

$$x(t) = x(t \pm nT), \text{ unde } n \in \mathbb{N}, T \in \mathbb{R}$$

Pentru ultimato, descompunerea în serie Fourier poate fi determinată astfel:

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega_1 t) + B_n \sin(n\omega_1 t)]$$

Pentru a pune în evidență modulul, respectiv faza spectrului, putem opera la următoarea formă echivalentă:

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} M_n [\cos(n\omega_1 t) + \varphi_n], \text{ unde } n \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{R}$$

În final, atât spectrul semnalului cât și semnalul original conțin aceeași informație date reprezentată în domeniul diferit (amplitudină - pulsatie, amplitudină, timp)

- 2) ~~Teoria~~ Medii temporale și Funcții de corelație

Fie $\{x(t)\}$ - un semnal determinat continuu
 T - un interval de observație

$$\text{Atunci } \overline{x(t)} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt \text{ s.w. valoare}$$

medie temporală a semnalului de ordinul 1 asemuindu-se și reprezintă valoarea

componelele conține a semnalelor

$$\overline{x^2(t)} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt \text{ s.u. valoarea medie compozitivă}$$

temporală de ordinul 2 a semnalelor și reprezintă puterea imaginată a semnalelor de date la încercare unitară

Funcția de corelație reprezintă produsul mediu temporal a produsului a două semnale la momente diferite.

Avere: funcție de autocorelație, intercorelație, autocovarianță, intercovarianță.

3) Tehnici de analiză funcțională

- Transformata Laplace
- Transformata z
- Transformata Fourier

Transformata Laplace

Fie $x(t)$ - un semnal determinist care prezintă o serie mărginită de discontinuități

$$\text{Atunci } X(s) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt, \text{ unde } s = \sigma + j\omega, \sigma \in \mathbb{R}$$

$$\text{o.b.d. } X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)}, \quad n \in \mathbb{N}, \text{ prețuită}$$

condiția de reversibilitate fizică ($\text{grad}(A(s)) \geq \text{grad}(B(s))$)

4) Funcția de densitate spectrală de putere

3) Transformata Fourier este o metodă de analiză spectrală a semnalelor deterministe sau nedeterministe.

Fie $x(t)$ - un semnal continuu care admite o serie limită de discontinuități.

$$\text{Atunci } X(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt, \quad t \in \mathbb{R} \\ X(\omega) \in \mathbb{C}$$

De asemenea, funcția $X(\omega)$ de argument real, are valori complexe s.u. spectrul complex de amplitudine (SPA) sau funcția spectrală de amplitudine (FSA).

Pentru reconstituirea semnalului original din spectru coexistă o operație la Transformata Fourier inversă definită astfel:

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Factorul $\frac{1}{2\pi}$ apare, ca urmare a faptului că FSA utilizează variabila pulsului (ω).

4) Filtrul este un sistem de prelucrare al semnalelor al cărui răspuns modifică semnalul de intrare. Altfel, este un sistem selectiv de frecvență care permite, fără să modifice o parte din semnalul de intrare, mai exact o anumită gamă de frecvențe din spectru și permite să treacă doar banda îngustă complementară de valori.

Filterul poate fi descris astfel

$$U(j\omega) \rightarrow \boxed{G(j\omega)} \rightarrow Y(j\omega), \text{ unde } G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = |G(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

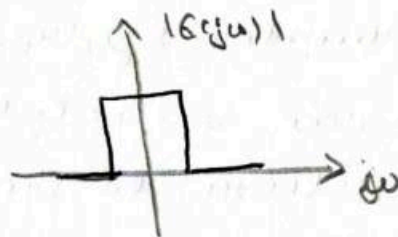
, cu $|G(j\omega)|$ modulul răspunsului

și $\varphi(\omega)$ faza modulului.

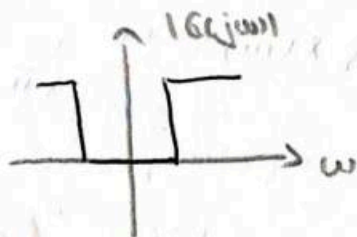
Filtrele cele mai simple sunt considerate filtrele
basse-jos ca fiind filtre elementare, care pot fi
realizate din elemente de ordinul 1 și 2.

Există mai multe tipuri de filtre:

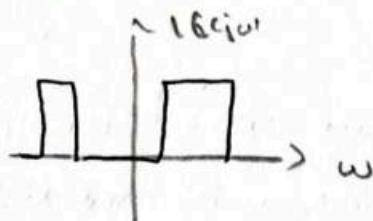
• basse-pass



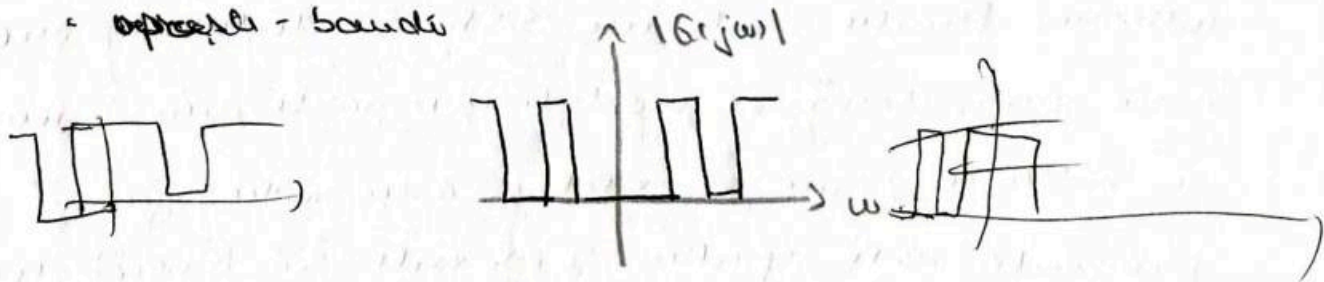
• passe-jos



• passe-bande

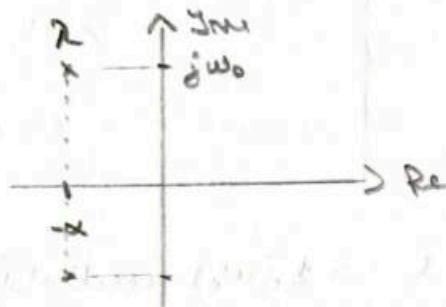


• stop-bande

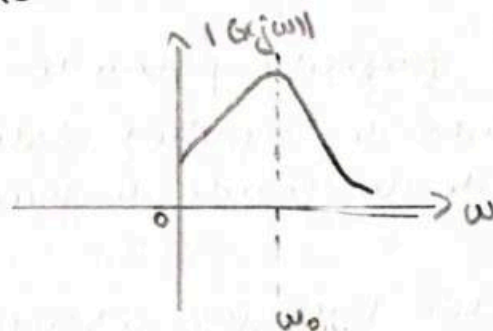


Un filtru este considerat ideal dacă este constant
în amplitudine și prezintă o variație de fază liniară.

5) Pentru a înțelege dependența caracteristicii modul - pulsație de poziția polilor este necesar să considerăm un pol de forma: $\lambda = -\alpha + j\omega_0$, reprezentat în figura de mai jos:



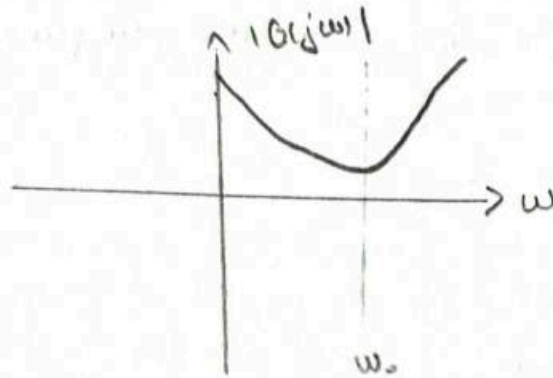
Dependența caracteristicii modul - pulsație, arată în felul următor



Se poate observa din grafic faptul că funcția de frecvență prezintă o modificare crescătoare în intervalul $(0, \omega_0)$ și o modificare descrescătoare în intervalul (ω_0, ∞) . Altfel spus, un pol amplasat mai aproape de axa imaginară va produce o creștere de câștig, iar dacă este amplasat la extremitate ($\alpha = 0$) atunci câștigul va tinde la infinit. Prezența polului conjugat ($-\alpha - j\omega_0$) nu schimbă comportarea selectivă în frecvență din apropierea pulsației de rezonanță.

În cazul pol zero, raționamentul este complet analog.

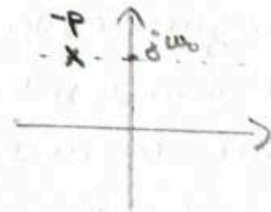
În acest caz, caracteristica model - pulsatie are to
 felul următor:



Punctele de zero ($-\alpha \pm j\omega_0$) contribuie la reducerea
 câștigului, iar dacă zerourile sunt amplasate în la extre-
 mitate, atunci câștigul va fi nul.

- 6) Filtrul ideal prezintă o bandă de trecere (câștig
 unitate) și o bandă de oprire (câștig zero), care permite
 trecerea semnalului de la banda de trecere la cea de oprire
 și invers.

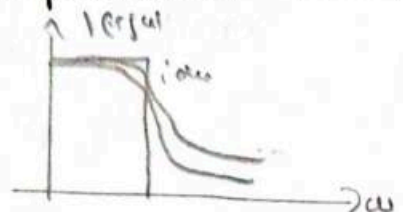
În cazul filtrului trece jos, câștigul ^{mare} este la $w=0$.
 Pentru a obține comportarea selectivă a filtrului
 este necesar introducerea unui pol suplimentar afolat
 în semiplanul complex stâng al planului „s”, care se
 află pe dreapta imaginară orizontală care intersectează
 punctul $j\omega_0$.



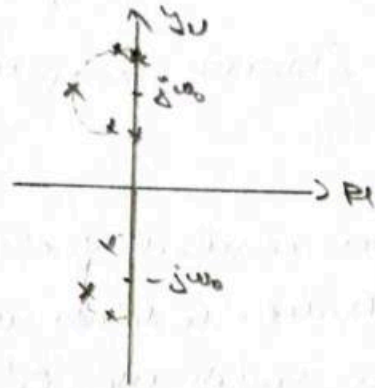
Deci funcția de transfer a
 filtrului poate fi scrisă sub

forma $G(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$, unde ω_c reprezintă pulsatoarea

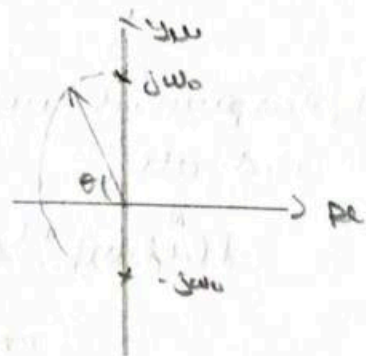
la care se introduce pt a realiza amplitudinea funcției
 de transfer.



În cazul filtrului orice bandă câștigul se realizează centrând în $\omega_0 \neq 0$ și „0” în altă intervalului. Pentru a obține comportarea în frecvență este necesar plasarea unui pereche de poli opuși plasat în fața unei imaginare.



Răspunsul filtrului operați bandă este compensat celui orice - bandă. Pentru implementarea acestui filtru trebuie plasate o pereche de zerouri ($\pm j\omega_0$). Căci, pentru câștig unitar ~~reprezentat~~ la $\omega \rightarrow \infty$, impune un număr egal de poli și de zerouri ($n = m = 1$). Căci, pot fi realizate doar cu doi poli sunt plasati în interiorul în semicercului de rază ω_0



8) Caracteristica modul-pulsatie a filtrului Butterworth poate fi scrisa matematic astfel:

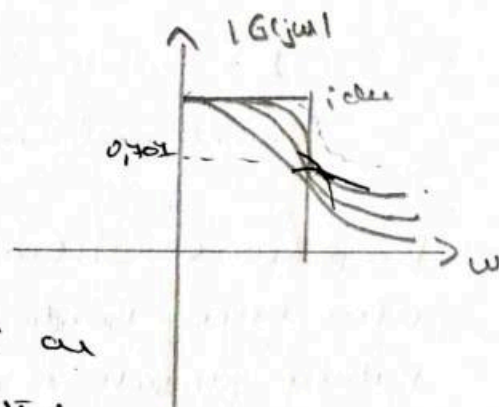
$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}, \text{ unde } n \text{ reprezinta ordinul filtrului} \quad (1)$$

ω_c , pulsatie de trecere

Se observa cã pentru $\omega = 0 \Rightarrow |G(j\omega)| = 1$ (cãstig unitar)

$$\omega = \omega_c \Rightarrow |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx -3 \text{ dB}$$

Acã cãstigul se reduce la
pulsatie de trecere ω_c cu
un factor $\omega_c = \sqrt{2}$



În procedurile de proiectare se lucreazã, de obicei cu
frecvențe normalizate ($G^N(s)$). Filtrul
normalizat Butterworth de ordin n este astfel:

$$|G^N(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^{2n}}}$$

În relația (1) s-a particularizat $\omega_c = 1$

9) Rãspunsul în frecvență al filtrului Chebyshev normalizat este:

$$|G^N(j\omega)| \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 C_n^2(\omega)}}, \text{ unde } C_n(\omega) \text{ reprezintă poli-} \quad (2)$$

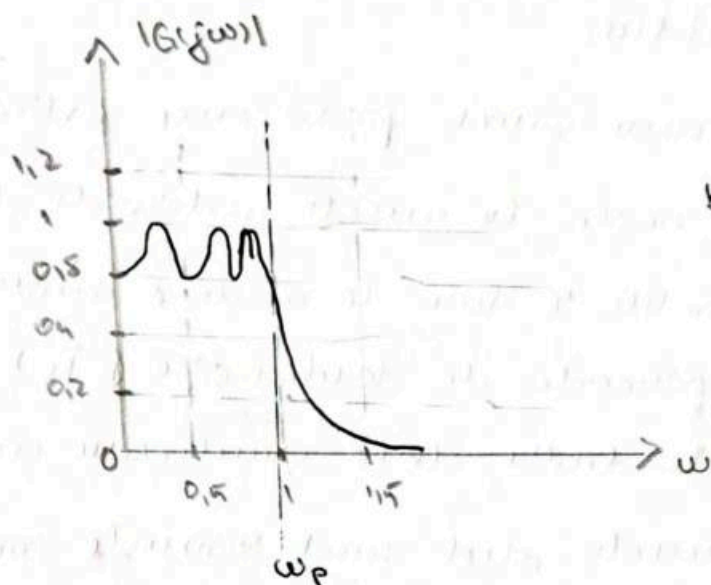
nomul Chebyshev de ordi-
n n și este dat de relația
 $C_n(\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \cos(n \cos^{-1}(\omega))$

~~Concluzie~~ iar ϵ este un factor introdus pentru
a ~~regla~~ controla amplitudinea ondulațiilor

În relația (*), $|G(j\omega)|$ reprezintă ondulațiile (ripple)

ile) care se află în banda de trecere, nelide în banda de oprire.

Caracteristica modul-pulsabil arată în felul următor:



Filterul prezintă o bandă de tranziție mai mică decât cea a filterului Butterworth.

10)

11) Fie $x(t)$ - un semnal continu cu
 $t \in \mathbb{R} \quad (x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})$

~~Semnalul asociat eșantionat semnalului $x(t)$, cu
 cu $x_e(t)$ sună așa:~~

Eșantionarea unui semnal presupune extragerea
 în formă de așteptare de anumite intervale de timp.
 Realizarea în formă de așteptare se face la anumite momente
 periodice, numite perioadă de eșantionare (T_e), care
 reprezintă diferența dintre două eșantioane consecutive.

Semnalele eșantionate, ideal sunt semnale modulate
 prin trenuri de impulsuri direc. Trenul Delta Direc
 poate fi definit astfel:

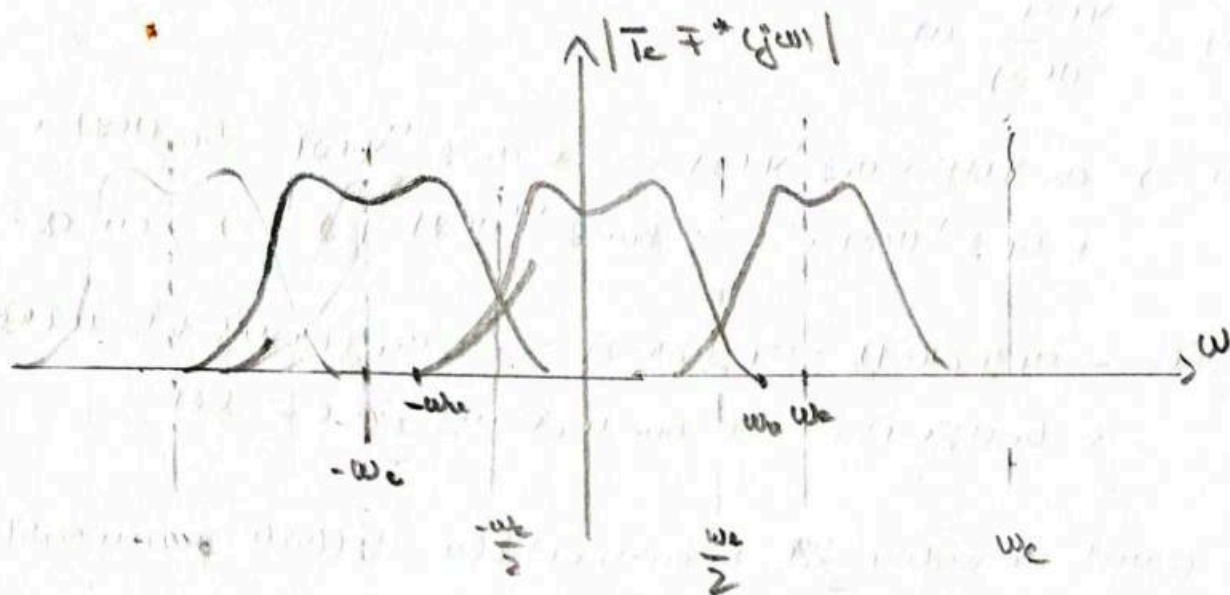
$$\delta_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_e)$$

Prin urmare, un semnal eșantionat poate fi
 descris de următoarea relație:

$$\begin{aligned} x_e(t) &= x(t) \cdot \delta_{T_e}(t) = \\ &= x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_e) = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_e) \delta(t - kT_e) \end{aligned}$$

Pentru a descrie fenomenul de aliasing notăm
 ω_m , valoarea maximă a pulsărilor din spectrul
 semnalului. Dacă acceptăm că de două ori mai
 mică decât frecvența de eșantionare, atunci
 în spectrul semnalului poate fi observată o lipsă

a intercolării componentelor ($\omega_m < \frac{\omega_e}{2}$). În caz
contrari, dacă valoarea maximă a pulsației din spectru
este mai mare decât jumătatea pulsației de
eșantionare ($\omega_m > \frac{\omega_e}{2}$) atunci componentele spectrului
se suprapun, apărând fenomenul de aliasing, descris
în figura de mai jos:



Teorema lui Shannon sau teorema eșantionării repre-
zintă un corolar al fenomenului de aliasing. Acesta
spune că pentru a reconstitui un semnal din eșantioanele
sale este necesar ca pulsația de eșantionare să fie
de cel puțin două ori mai mare decât cea mai mare
pulsație din spectru. Matematic vorbind, trebuie să
deplănuț relația următoare:

$$\omega_e > 2\omega_m \Leftrightarrow T_e < \frac{T_m}{2}$$

12) Presupunem că avem următoarea funcție de transfer:

$$G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{m-1} z^{-(m-1)} + b_m z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_{n-1} z^{-(n-1)} + a_n z^{-n}} \quad (*)$$

, unde avem condiția de realizabilitate fizică
cu $n, m \in \mathbb{N}$

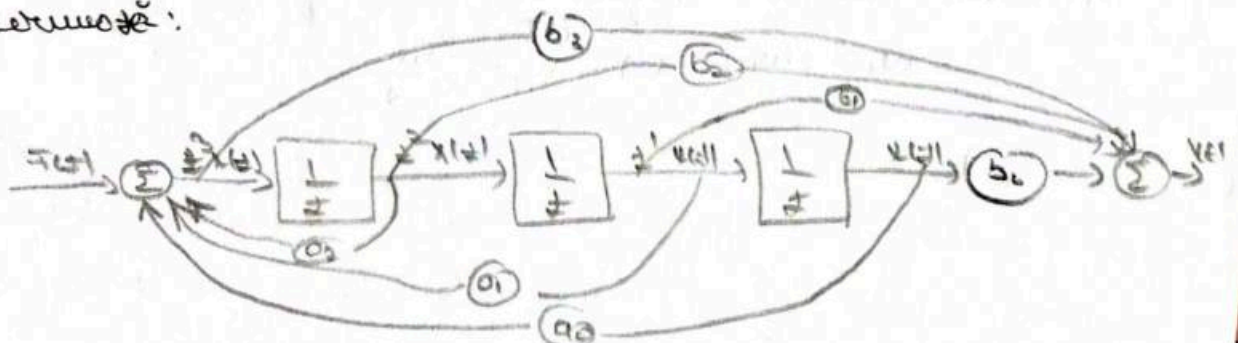
$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} \quad (1)$$

$$(1) (*) \Rightarrow a_0 Y(z) + a_1 z^{-1} Y(z) + \dots + a_n z^{-n} Y(z) = b_0 U(z) + b_1 z^{-1} U(z) + \dots + b_m z^{-m} U(z) \quad | z^{-1} \Rightarrow, \text{ cu } a_0$$

$$\Rightarrow y[k] = -a_1 y[k-1] - a_2 y[k-2] - \dots - a_n y[k-n] + b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + \dots + b_m u[k-m], \quad k \in \mathbb{Z} \quad (2)$$

Din punct de vedere al recursivității filterul se împarte în filtere recursive și nonrecursive.

În cazul filterelor recursive, calculul recursiv al celor din urmă depinde de faptul că dacă toți termenii a_i ($i=1, \dots, n$) a relației (2) sunt nenuli, atunci valorile ~~anterioare~~ a esanli-
milor au fost se calculează cu raport cu măsurile anterioare. O caracteristică importantă este faptul că dacă primul filter este nenul atunci co-tunde se
se autopropage în ecuațiile următoare după cum
urmărește:



În cazul șirurilor recursive toți termenii ~~div~~ 0 din relația (2) sunt nuli. Pe de altă parte, valoarea exactă a termenilor nu se poate determina din momentele anterioare ale ~~șirului~~ șirului, ceea ce denotă un caracter recursiv. Relația (2) devine:

$$y[k] = b_1 u[k] + \dots + b_n u[k-n] \quad , k \in \mathbb{Z}$$

Programele de semnal arată astfel:

